



Jaouad Elkhayaty

1ERE BAC SCIENCES EXPERIMENTALES

Xpert · Physique · 1ere Bac Sciences Experimentales



Exercices

Rotation d'un solide

Serie d'exercices · corrige detaille

6 exercices progressifs - du niveau facile au niveau difficile

Avec corrige detaille

6 exercices

Facile → Difficile

Sommaire

1

Facile

Distance parcourue en rotation

2

Facile

Rayon a partir de la distance

3

Facile

Frequence et periode

4

Moyen

CD - Periode, omega, vitesse lineaire

5

Moyen

Scie circulaire - Distance, omega, frequence

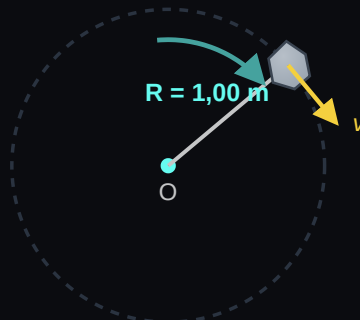
6

Difficile

Tracteur - Grandes et petites roues

1 Énoncé

Une roche est attachée au bout d'une corde mesurant **1,00 m**. Si on lui fait décrire un mouvement circulaire uniforme, quelle distance parcourt-elle en **10,0** tours ?



Mouvement circulaire uniforme ($n = 10,0$ tours)

Mouvement circulaire uniforme - Roche attachée à une corde

Solution

✓ Solution détaillée

On a : $R = 1,00 \text{ m}$ (rayon de la trajectoire) et $n = 10,0$ tours.

La roche décrit un mouvement circulaire $\Rightarrow$ la distance parcourue en un seul tour est égale au périmètre du cercle :

$$P = 2\pi R$$

D'où : pour n tours, la distance totale d parcourue est n fois le périmètre P :

$$d = n \times P = n \times 2\pi R$$

A.N. :

$$d = 10 \times 2 \times \pi \times 1,00 = 10 \times 6,28 = 62,8 \text{ m}$$

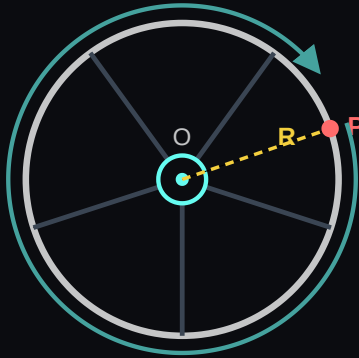
Conclusion

$$d = 62,8 \text{ m}$$

La roche parcourt 62,8 mètres en 10 tours.

1 Énoncé

Un point P est situé à une distance R du centre O d'une roue. Quelle est la valeur de cette distance R si le point P parcourt en $1,0$ tour une distance de $3,0\text{ m}$?



1 tour complet de $P \Rightarrow d = 2\pi R = 3,0\text{ m}$

Point P sur une roue de rayon R

Solution

✓ Solution détaillée

On a : le point P décrit un mouvement circulaire $\implies$ la distance d parcourue en un seul tour ($n = 1,0$) est égale au périmètre du cercle de rayon R :

$$d = 2\pi R$$

Or : $d = 3,0 \text{ m}$ (donnée de l'énoncé), donc :

$$3,0 = 2\pi R$$

D'où : en isolant R :

$$R = \frac{d}{2\pi} = \frac{3,0}{2\pi}$$

A.N. :

$$R \approx 0,48 \text{ m}$$

Conclusion

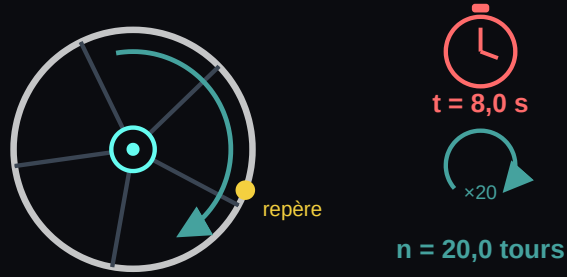
$$R \approx 0,48 \text{ m} \approx 48 \text{ cm}$$

Le point P est situé à environ 48 cm du centre de la roue.

1 Énoncé

Une roue en mouvement circulaire uniforme effectue **20,0** tours en **8,0 s**.

- a) Quelle est la fréquence du mouvement ?
- b) Quelle est la période du mouvement circulaire ?



$$N = n/t \text{ et } T = 1/N$$

Mouvement circulaire uniforme - 20 tours en 8s

Solution

✓ Solution détaillée

a) On a : $n = 20,0$ tours effectués pendant $t = 8,0$ s.

Par définition, la fréquence N est le nombre de tours effectués par seconde :

$$N = \frac{n}{t}$$

A.N. :

$$N = \frac{20,0}{8,0} = 2,5 \text{ Hz}$$

b) Or : la période T est la durée d'un seul tour, c'est-à-dire l'inverse de la fréquence :

$$T = \frac{1}{N}$$

A.N. :

$$T = \frac{1}{2,5} = 0,4 \text{ s}$$

Conclusion

$$N = 2,5 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad T = 0,4 \text{ s}$$

Exercice 4 CD - Periode, omega, vitesse lineaire **Moyen**

1 Énoncé

Un CD de **12 cm** de diamètre tourne à la fréquence de **215** tours par minute.

- 4.1. Déterminer la période de rotation du CD.
- 4.2. Déterminer la vitesse angulaire de rotation du CD.
- 4.3. Déterminer la vitesse linéaire d'un point de la périphérie du disque.
- 4.4. Déterminer la vitesse linéaire d'un point situé à **2,0 cm** du centre du CD.



$$v_1 (\text{périphérie}) > v_2 (r = 2 \text{ cm}) : v = r \cdot \omega$$

CD en rotation - Rayon $R = 6 \text{ cm}$

Solution

✓ Solution détaillée

4.1 — On a : $N = 215 \text{ tr/min}$. Il faut d'abord convertir en Hz (tr/s), car les formules du cours utilisent le S.I. :

$$N = \frac{215}{60} \approx 3,58 \text{ Hz}$$

D'où : la période T (durée d'un tour) est l'inverse de N :

$$T = \frac{1}{N} = \frac{60}{215} \approx 0,28 \text{ s}$$

4.2 — Or : la vitesse angulaire ω est liée à la fréquence par la relation $\omega = 2\pi N$:

$$\omega = 2\pi N = 2\pi \times 3,58 \approx 22,5 \text{ rad/s}$$

4.3 — On a : le rayon du CD : $R = \frac{d_{CD}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm} = 0,06 \text{ m}$.

Un point de la périphérie du disque est situé exactement à la distance R de l'axe $\implies$ sa vitesse linéaire vaut :

$$v = R \cdot \omega = 0,06 \times 22,5 \approx 1,35 \text{ m/s}$$

4.4 — De même : pour un point situé à $r = 2,0 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$ du centre (même ω , car tous les points d'un solide en rotation ont la même vitesse angulaire) :

$$v = r \cdot \omega = 0,02 \times 22,5 \approx 0,45 \text{ m/s}$$

Conclusion

$$T \approx 0,28 \text{ s} \quad ; \quad \omega \approx 22,5 \text{ rad/s}$$

$$v_{\text{périphérie}} \approx 1,35 \text{ m/s} \quad ; \quad v_{2\text{cm}} \approx 0,45 \text{ m/s}$$

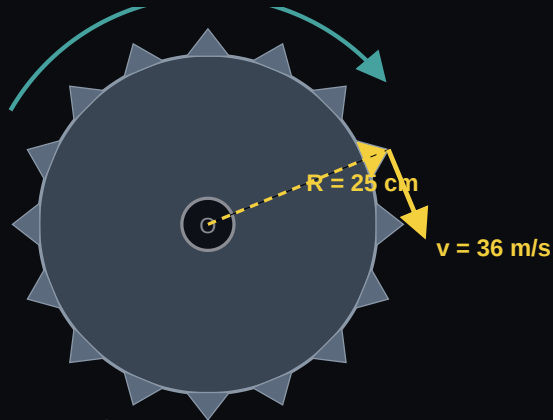
Exercice 5 Scie circulaire - Distance, omega, frequence

Moyen

1 Énoncé

Une scie circulaire d'un diamètre de **50 cm** tourne à vitesse angulaire constante.
La vitesse linéaire d'une de ses dents est **$v = 36 \text{ m/s}$** .

- 5.1. Quelle est la distance parcourue par une dent pendant **3 min** ?
- 5.2. Calculer la vitesse angulaire de la scie.
- 5.3. En déduire sa fréquence.



Diamètre = 50 cm $\Rightarrow R = 25 \text{ cm}$; $v = R \cdot \omega$

Scie circulaire de diamètre 50 cm

Solution

✓ Solution détaillée

5.1 — On a : la vitesse angulaire est constante $\implies$ la vitesse linéaire d'une dent l'est aussi : $v = 36 \text{ m/s}$.

Il faut d'abord convertir la durée en secondes : $t = 3 \text{ min} = 3 \times 60 = 180 \text{ s}$

Comme le mouvement est uniforme, la distance parcourue est :

$$d = v \times t = 36 \times 180 = 6480 \text{ m}$$

5.2 — On a : le rayon de la scie : $R = \frac{50}{2} = 25 \text{ cm} = 0,25 \text{ m}$.

D'après la relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire $v = R \cdot \omega$, on isole ω :

$$\omega = \frac{v}{R} = \frac{36}{0,25} = 144 \text{ rad/s}$$

5.3 — D'où : en déduire la fréquence à partir de $\omega = 2\pi N$:

$$N = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{144}{2\pi} \approx 22,9 \text{ Hz}$$

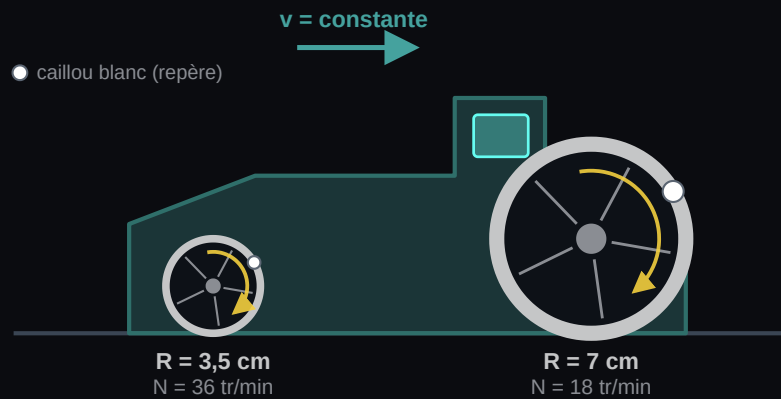
Conclusion

$$d = 6480 \text{ m} \quad ; \quad \omega = 144 \text{ rad/s} \quad ; \quad N \approx 22,9 \text{ Hz}$$

1 Énoncé

La roue est une des plus belles inventions de l'homme. Nous allons étudier ses caractéristiques : son mouvement et sa vitesse dans le cas d'un tracteur agricole sous forme de jouet. Lorsque le tracteur se déplace à vitesse constante rectilignement, on compte le nombre de tours effectués par chaque roue pendant une minute grâce à un petit caillou blanc volontairement coincé sur chacun des pneus.

- La grande roue de **7 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **18** tours à la minute.
- La petite roue de **3,5 cm** de rayon a une vitesse de rotation de **36** tours à la minute.



1.

Calculer la vitesse angulaire de chaque roue. Quelle remarque faites-vous ?

✓ Solution

On a : pour chaque roue, il faut d'abord convertir la fréquence de tr/min en tr/s (= Hz), puis utiliser $\omega = 2\pi N$.

Grande roue : $N_G = 18 \text{ tr/min} = \frac{18}{60} = 0,3 \text{ tr/s}$

$$\omega_G = 2\pi N_G = 2\pi \times 0,3 \approx 1,88 \text{ rad/s}$$

De même : petite roue : $N_P = 36 \text{ tr/min} = \frac{36}{60} = 0,6 \text{ tr/s}$

$$\omega_P = 2\pi N_P = 2\pi \times 0,6 \approx 3,77 \text{ rad/s}$$

💡 **Remarque :** $\omega_P \approx 2\omega_G$ — la petite roue tourne deux fois plus vite que la grande (elle a un rayon deux fois plus petit, mais avance à la même vitesse — voir question 3).

2.

Calculer la distance parcourue par les deux pierres à chaque tour de roue.

✓ Solution

On a : à chaque tour complet, une pierre coincée sur le pneu parcourt exactement le périmètre du cercle décrit, c'est-à-dire $d = 2\pi R$.

Grande roue ($R_G = 7 \text{ cm} = 0,07 \text{ m}$) :

$$d_G = 2\pi R_G = 2\pi \times 0,07 \approx 0,44 \text{ m}$$

De même : petite roue ($R_P = 3,5 \text{ cm} = 0,035 \text{ m}$) :

$$d_P = 2\pi R_P = 2\pi \times 0,035 \approx 0,22 \text{ m}$$

💡 $d_G \approx 2 d_P$ — à chaque tour, la petite roue avance deux fois moins qu'un tour de la grande roue.

3.

Calculer la vitesse de chaque roue par rapport au sol. Conclure.

✓ Solution

On a : pour un point situé sur la périphérie d'une roue, la vitesse linéaire par rapport au sol est $v = R \cdot \omega$.

Grande roue :

$$v_G = R_G \cdot \omega_G = 0,07 \times 1,88 \approx 0,132 \text{ m/s}$$

De même : petite roue :

$$v_P = R_P \cdot \omega_P = 0,035 \times 3,77 \approx 0,132 \text{ m/s}$$

💡 **Conclusion :** $v_G = v_P$ — les deux roues avancent à la même vitesse par rapport au sol. C'est logique : le tracteur se déplace en ligne droite à vitesse constante, donc toutes ses roues ont la même vitesse linéaire (seule leur vitesse angulaire diffère selon leur rayon).

4.

Quelle est pendant une minute :

- La distance parcourue par le tracteur.
- La distance parcourue par chaque pierre.
- Le nombre de tours effectués par chaque roue.

✓ **Solution**

On a : $t = 1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ et $v = v_G = v_P \approx 0,132 \text{ m/s}$ (question 3).

Le tracteur avance en ligne droite à vitesse constante $\Rightarrow$ la distance parcourue par le tracteur est aussi celle parcourue par chaque pierre :

$$d = v \times t = 0,132 \times 60 = 7,92 \text{ m}$$

D'où : le nombre de tours n effectués pendant t , en utilisant $\omega = \frac{2\pi n}{t}$, c'est-à-dire $n = \frac{\omega \times t}{2\pi}$:

Petite roue : $n_P = \frac{\omega_P \times t}{2\pi} = \frac{3,77 \times 60}{2\pi} \approx 36$ tours

Grande roue : $n_G = \frac{\omega_G \times t}{2\pi} = \frac{1,88 \times 60}{2\pi} \approx 18$ tours

Conclusion

- Distance parcourue : **7,92 m**
- Petite roue : **36** tours
- Grande roue : **18** tours



Fin de la serie — Exercices Rotation d'un solide

Xpert · 1ere Bac Sciences Experimentales · 2026